

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 11: Sistemas Horarios, Tiempo Solar y Crepúsculos

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 361-396) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. ROTACIÓN DE LA TIERRA Y EQUIVALENCIAS DE TIEMPO

La Tierra completa un giro de 360° en 24 horas solares medias: $360^\circ = 24 \text{ horas}$ | $15^\circ = 1 \text{ hora}$ (60 minutos) | $1^\circ = 4 \text{ minutos de tiempo}$ | $1'$ de arco = 4 segundos de tiempo. Hora Solar Media Local (LMT): Hora referida al paso del sol medio por el meridiano local del observador. Tiempo Universal Coordinado (UTC): LMT sobre el meridiano de Greenwich (000°). Regla de Conversión: Al Este de Greenwich es más tarde (sumar); al Oeste es más temprano (restar).

2. FASES DEL CREPÚSCULO AERONÁUTICO

El crepúsculo es el intervalo entre la puesta del sol y la oscuridad total, originado por la dispersión de luz en las capas altas:

- Crepúsculo Civil: El centro del disco solar desciende desde el horizonte visible hasta 6° por debajo. Límite legal de la noche.
- Crepúsculo Náutico: El centro del disco solar desciende de 6° a 12° bajo el horizonte. Se distinguen estrellas mayores y horizonte marino.
- Crepúsculo Astronómico: El sol desciende de 12° a 18° bajo el horizonte. Oscuridad total para observación astronómica.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CONVERSIÓN UTC A LMT

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Conversión de Hora UTC a Hora Local

Problema Oficial: La hora UTC es 12:00. ¿Cuál es la Hora Solar Media Local (LMT) en una estación situada en $075^\circ 15' W$? Paso 1: Convertir la diferencia de longitud en tiempo: - Para los grados enteros (75°): $75^\circ / 15^\circ \text{ por hora} = 5 \text{ horas exactas}$ (o $75 \times 4 \text{ min} = 300 \text{ min} = 5 \text{ h}$). - Para los minutos de arco ($15'$): $15' \times 4 \text{ segundos} = 60 \text{ segundos} = 1 \text{ minuto de tiempo}$. - Diferencia de tiempo total = 5 horas y 1 minuto. Paso 2: Aplicar la regla de longitud Oeste (West is earlier $\rightarrow$ RESTAR de UTC): - $LMT = UTC - \text{Diferencia} = 12:00:00 - 05:01:00 = 06:59:00 \text{ LMT!}$ Regla Rápida: Si la longitud fuese Este, se sumaría: $12:00 + 5 \text{ h } 01 \text{ m} = 17:01 \text{ LMT}$.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Según la normativa operacional EASA, ¿cuándo finaliza oficialmente el día aeronáutico y comienza el periodo nocturno?

- [A]: En el momento exacto de la puesta del sol visible sobre el horizonte.
- [B]: Al finalizar el crepúsculo civil vespertino (cuando el sol está 6 grados bajo el horizonte). (CORRECTA)
- [C]: A medianoche local exacta.
- [D]: Al finalizar el crepúsculo náutico vespertino.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La reglamentación de operaciones aéreas de EASA define la 'noche' como el periodo que se extiende desde el final del crepúsculo civil vespertino hasta el inicio del crepúsculo civil matutino (aproximadamente 30 minutos tras la puesta del sol).